UT2 · Ejemplo 09
Consumos y agrupaciones

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027
Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Construye un informe de consumo eléctrico por aula. Combinarás callbacks y una acumulación agrupada: cada aula tendrá su propio subtotal. Todo trabaja con arrays y datos fijos, sin clases ni almacenamiento.

2. Datos de consumo

2.1 Registros facilitados

Clave	Aula	Equipo	kWh	ct/kWh
11	Robótica	Impresora 3D	12	20
22	Diseño	Estación gráfica	8	30
33	ROBÓTICA	Extractor	5	20
44	Diseño	Pantalla	0	30
55	Redes	Servidor	10	25

datos.php devuelve estos registros con claves no consecutivas. Cada registro tiene aula, equipo, kwh y centimosKwh. El consumo cero es válido. Normaliza el aula con trim y mb_strtolower en UTF-8, conservando las tildes.

2.2 Selección combinada

1. Completa seleccionar en funciones.php. El aula se compara por igualdad tras normalizar; una cadena vacía admite todas.

2. Admite consumos mayores o iguales al mínimo. Rechaza un mínimo negativo con InvalidArgumentException.

3. Utiliza array_filter y una función anónima que capture con use el aula normalizada y el mínimo. Devuelve una lista con array_values.

2.3 Transformación

1. Completa filasConCoste mediante array_map y una arrow function. Devuelve aula normalizada, equipo, kwh y coste.

2. Calcula coste como kwh por centimosKwh. Mantén céntimos enteros y el orden de las filas; no cambies los registros originales.

3. Agrupación y orden

3.1 Un acumulador por aula

1. Completa agrupar con array_reduce e inicial []. La clave de cada grupo es el aula ya normalizada.

2. Inicializa cada grupo con equipos, kwh y coste a cero cuando aparezca por primera vez. Puedes usar ??=.

3. Por cada fila, incrementa equipos y acumula kwh y coste. No sobrescribas el subtotal de un aula cuando aparezca otra fila suya.

Los grupos se mantienen en el orden de primera aparición. Con cero filas, agrupar devuelve []. No se elimina la fila de Pantalla por tener consumo cero.

3.2 Ordenar filas sin perder el original

1. Completa ordenar con usort sobre su parámetro recibido por valor. Ordena por coste descendente.

2. En caso de empate, compara equipo mediante strcmp ascendente. Devuelve la lista ordenada; conserva el array facilitado a la función.

4. Ejecución y resultados

Usa el PHP de clase con mbstring. Abre la terminal integrada del editor en la carpeta del ejemplo. Los TODO detienen la ejecución hasta completarse.

```
php index.php
```

Consulta	Resultado
ROBÓTICA y mínimo 5	2 equipos; 17 kWh; 340 céntimos
Todas y mínimo 0	5 equipos; 35 kWh; 830 céntimos
Diseño y mínimo 0	2 equipos; 8 kWh; 240 céntimos
Diseño y mínimo 1	1 equipo; 8 kWh; 240 céntimos
Música / agrupar([])	Sin filas / []

El orden global de equipos por coste es Servidor, Estación gráfica, Impresora 3D, Extractor y Pantalla. Los dos equipos con coste 240 se desempatan por nombre. Los grupos globales son robótica (2,17,340), diseño (2,8,240) y redes (1,10,250).

1. Comprueba que las claves originales siguen siendo 11,22,33,44,55. Un mínimo de -1 debe rechazarse.

La entrada imprime arrays como JSON para poder comparar su estructura. La solución completa está en la carpeta homónima de UT2/soluciones/Ejemplos_completos.